

Requisitos Não Funcionais - Jornada do Cidadão - Fase 1

Versão do documento: 1.0

Data: 03/09/2026

Base normativa: Especificação Técnica Jornada v3.62 - § 17

SolutionSchema: SolutionSchema v3.68

Release de incorporação: Solution Engenharia v3.98

Status: BASELINE RNF CANÔNICO DA FASE 1

> Os 33 requisitos abaixo preservam o conteúdo normativo da Seção 17 da Especificação Técnica v3.62. A categorização e as relações com RN/RF/RT são organizacionais e não alteram sua semântica.

1. Finalidade

Separar atributos de qualidade, restrições e propriedades transversais dos comportamentos funcionais (RF) e das escolhas de realização (RT).

2. Requisitos Não Funcionais

RNF01 - Plataforma

Requisito normativo. Todo código C# da Fase 1 deve compilar para net8.0 com C# 12 definido centralmente.

Rastreabilidade de negócio. RN-001, RN-035

Rastreabilidade funcional. RF-049

Realização técnica principal. RT-001

RNF02 - Plataforma

Requisito normativo. SQL Server é a única tecnologia relacional normativa da Fase 1.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-035

Rastreabilidade funcional. —

Realização técnica principal. RT-002

RNF03 - Capacidade

Requisito normativo. A API deve suportar payloads de até 10.000 Pessoas e 10.000 Registros por lote, com limite físico de corpo configurável.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-023, RN-030

Rastreabilidade funcional. RF-001, RF-003

Realização técnica principal. RT-012

RNF04 - Confiabilidade

Requisito normativo. Escrita deve ser idempotente por cliente + Idempotency-Key.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-023, RN-029

Rastreabilidade funcional. RF-007

Realização técnica principal. RT-015

RNF05 - Identidade/Privacidade

Requisito normativo. PESSOAUUID usa UNIQUEIDENTIFIER aleatório, sem derivação de CPF.

Rastreabilidade de negócio. RN-005, RN-006, RN-030

Rastreabilidade funcional. RF-012, RF-019

Realização técnica principal. RT-023

RNF06 - Confiabilidade

Requisito normativo. O Processor deve ser reiniciável sem duplicar materializações.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-012, RN-023, RN-029

Rastreabilidade funcional. RF-024

Realização técnica principal. RT-020

RNF07 - Resiliência

Requisito normativo. Falha de enriquecimento geográfico não bloqueia Pessoa/Registro; ausência é reprocessável.

Rastreabilidade de negócio. RN-015, RN-016, RN-023, RN-024

Rastreabilidade funcional. RF-029, RF-031, RF-032

Realização técnica principal. RT-041

RNF08 - Privacidade/Logs

Requisito normativo. Logs não podem conter payload integral nem identificadores civis desnecessários.

Rastreabilidade de negócio. RN-029, RN-030

Rastreabilidade funcional. —

Realização técnica principal. RT-049

RNF09 - Observabilidade

Requisito normativo. HML deve possuir health check/heartbeat para componentes residentes e telemetria/status de execução para o Jornada.Linkage.Runner run-once.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-024, RN-033

Rastreabilidade funcional. RF-047

Realização técnica principal. RT-053

RNF10 - Compatibilidade

Requisito normativo. Views serving.vbi são contratos estáveis com a equipe Power BI.

Rastreabilidade de negócio. RN-025, RN-035

Rastreabilidade funcional. RF-041, RF-042, RF-049

Realização técnica principal. RT-044

RNF11 - Configuração/Segurança

Requisito normativo. O PBIP deve abrir usando parâmetros de servidor/banco, sem credenciais versionadas.

Rastreabilidade de negócio. RN-025, RN-030, RN-033

Rastreabilidade funcional. RF-042

Realização técnica principal. RT-045

RNF12 - Testabilidade

Requisito normativo. Testes de integração devem exercitar o DDL/seed reais de SQL Server.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-023, RN-029, RN-033, RN-035

Rastreabilidade funcional. —

Realização técnica principal. RT-002, RT-059

RNF13 - Compatibilidade/Versionamento

Requisito normativo. Mudança incompatível de JSON Schema, API ou view Serving exige versionamento formal.

Rastreabilidade de negócio. RN-014, RN-025, RN-035

Rastreabilidade funcional. RF-003, RF-041, RF-042, RF-045, RF-049

Realização técnica principal. RT-008, RT-044

RNF14 - Integridade semântica

Requisito normativo. A consulta de Registros e a de Possibilidades devem permanecer semanticamente e fisicamente distinguíveis.

Rastreabilidade de negócio. RN-011, RN-012, RN-013

Rastreabilidade funcional. RF-022, RF-026, RF-027, RF-036, RF-037

Realização técnica principal. RT-031, RT-038

RNF15 - Escalabilidade

Requisito normativo. O Parameters Worker deve processar corpus populacional em streaming/agregação sem requerer carregamento integral em memória.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-024, RN-028, RN-035

Rastreabilidade funcional. —

Realização técnica principal. RT-057

RNF16 - Auditabilidade/Modelo

Requisito normativo. Um modelo de linkage novo só pode substituir o ativo por transição de estado auditável.

Rastreabilidade de negócio. RN-014, RN-024, RN-029

Rastreabilidade funcional. RF-017, RF-045

Realização técnica principal. RT-029

RNF17 - Configuração/Segurança

Requisito normativo. Autenticação e secrets devem ser substituíveis por configuração de HML sem recompilar aplicações.

Rastreabilidade de negócio. RN-029, RN-030, RN-033

Rastreabilidade funcional. —

Realização técnica principal. RT-004

RNF18 - Manutenibilidade

Requisito normativo. A Solution não deve depender de componente histórico não incluído em Jornada.sln.

Rastreabilidade de negócio. RN-001, RN-035

Rastreabilidade funcional. RF-049

Realização técnica principal. RT-003

RNF19 - Manutenibilidade/Paralelização

Requisito normativo. O projeto deve permitir paralelização das frentes por contratos definidos no primeiro mês.

Rastreabilidade de negócio. RN-033, RN-034, RN-035

Rastreabilidade funcional. RF-049

Realização técnica principal. RT-009

RNF20 - Desempenho

Requisito normativo. A latência/SLA definitivo de Produção fica fora da Fase 1; HML deve medir p50/p95 e vazão para subsidiar dimensionamento.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-027, RN-033

Rastreabilidade funcional. RF-044

Realização técnica principal. RT-058

RNF21 - Reprodutibilidade

Requisito normativo. Cada linkagerun deve capturar uma única versão imutável do modelo antes do primeiro score; nenhum run pode misturar modeloid/modeloversao.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-005, RN-024, RN-029

Rastreabilidade funcional. RF-006, RF-017

Realização técnica principal. RT-027

RNF22 - Escalabilidade/Auditoria

Requisito normativo. Resultados probabilísticos históricos são append-only; para escala municipal não se persistem todos os candidatos comparados, apenas os dois melhores e a decisão por observação/run.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-005, RN-024, RN-029

Rastreabilidade funcional. RF-006, RF-017

Realização técnica principal. RT-027

RNF23 - Operabilidade

Requisito normativo. O linkage probabilístico deve ser executado em Jornada.Linkage.Runner independente, run-once e schedulável, com modelo e parâmetros de execução congelados no linkagerun.

Rastreabilidade de negócio. RN-006, RN-007, RN-023, RN-028

Rastreabilidade funcional. RF-015, RF-016

Realização técnica principal. RT-026

RNF24 - Consistência

Requisito normativo. A visibilidade dos resultados de um linkagerun deve ser logicamente atômica: lotes podem ser persistidos em transações independentes, mas somente status PUBLICADO alimenta identidade.vvinculocorrente.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-005, RN-024, RN-029

Rastreabilidade funcional. RF-006, RF-017

Realização técnica principal. RT-027

RNF25 - Integridade/Fail-closed

Requisito normativo. Nenhum bloco de candidatos pode ser truncado silenciosamente; exceder o limite operacional deve falhar o run e exigir revisão explícita do blocking/configuração.

Rastreabilidade de negócio. RN-006, RN-024

Rastreabilidade funcional. RF-016

Realização técnica principal. RT-028

RNF26 - Concorrência/Consistência

Requisito normativo. GENERATEDRAFT do Parameters Worker e o Linkage Runner devem executar sob janela exclusiva do corpus integrado obtida pelo gate serial da Fase 1. A API/Bronze permanece disponível; o Processor termina o lote corrente e não inicia outro até a liberação. Não há requisito de SNAPSHOT isolation nem de ALLOWSNAPSHOTISOLATION.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-024, RN-028

Rastreabilidade funcional. RF-009, RF-048

Realização técnica principal. RT-022

RNF27 - Escalabilidade

Requisito normativo. A geração de parâmetros não pode exigir carregamento integral da Gold em memória nem persistir frequências de alta cardinalidade por modelo no baseline; profiling de escala deve ocorrer no SQL Server e m/u por amostras limitadas.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-024, RN-028, RN-035

Rastreabilidade funcional. —

Realização técnica principal. RT-057

RNF28 - Concorrência/Disponibilidade

Requisito normativo. Recebimento e jobs analíticos podem coexistir: commits da API continuam em Ingestão/Bronze, enquanto a materialização Silver/Gold/identidade é serializada. Parameters GENERATEDRAFT e Runner declaram intenção exclusiva antes de aguardar o lote corrente do Processor drenar, impedindo starvation por novos lotes. Os comandos SQL críticos devem possuir timeout finito e a HML deve calibrar tempo de drenagem, duração dos jobs e backlog operacional.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-024, RN-028

Rastreabilidade funcional. RF-009, RF-048

Realização técnica principal. RT-022

RNF29 - Segurança/Autorização

Requisito normativo. Endpoints de identidade, Pessoa, Registros e Possibilidades devem autorizar pela credencial, scope e recurso antes da leitura funcional; nenhuma credencial

autorizada depende de vínculo prévio da Pessoa. Cardinalidade é propriedade do endpoint e rate limits pós-autenticação usam CredentialId + classe de endpoint.

Rastreabilidade de negócio. RN-018, RN-019, RN-020, RN-029, RN-030

Rastreabilidade funcional. RF-033, RF-034, RF-035, RF-038, RF-040

Realização técnica principal. RT-035, RT-040

RNF30 - Auditoria/Privacidade

Requisito normativo. Todo acesso individual deve gerar trilha auditável com credencial/Gestor/rota/recurso e UUID-alvo; consultas em lote devem registrar todos os UUIDs do evento sem persistir CPF, nome, payload, access key ou finalidade declarada.

Rastreabilidade de negócio. RN-029, RN-030

Rastreabilidade funcional. RF-039

Realização técnica principal. RT-039

RNF31 - Segurança de rede

Requisito normativo. A aplicação não deve confiar diretamente em X-Forwarded-For. Forwarded Headers só pode ser habilitado com proxies explicitamente confiáveis por ambiente; sem lista de proxies, o middleware permanece desabilitado e o rate limit usa o endereço observado na conexão.

Rastreabilidade de negócio. RN-029, RN-030

Rastreabilidade funcional. RF-040

Realização técnica principal. RT-040

RNF32 - Armazenamento/Durabilidade

Requisito normativo. Os bytes do ZIP Bronze não devem ser persistidos em VARBINARY(MAX) no banco funcional. Devem residir em armazenamento externo durável por chave lógica content-addressed derivada do SHA-256, com escrita idempotente objeto-antes-da-linha e chave relativa independente da raiz física.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-029, RN-030, RN-031

Rastreabilidade funcional. RF-008

Realização técnica principal. RT-016

RNF33 - Integridade/Recuperabilidade

Requisito normativo. A Bronze externa deve falhar fechada quanto à integridade e ao ciclo de vida: objeto canônico existente é revalidado por SHA-256; falha temporária/corrupção na recepção retorna HTTP 503 com Retry-After; GC/expurgo físico só ocorre sob coordenação exclusiva por objeto após confirmação de zero referências e carência; todo objeto referenciado por backup SQL restaurável deve permanecer recuperável. Geradores homologados devem possuir perfil de ZIP determinístico para deduplicação de reenvios integrais inalterados.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-023, RN-029, RN-031

Rastreabilidade funcional. RF-008, RF-046

Realização técnica principal. RT-017

3. Observações de aceite

- RNF de HML/Produção dependem das evidências do ambiente correspondente; a validação local não as substitui.
- RNF de segurança e governança podem exigir evidência técnica e ato institucional.
- Mudança no texto canônico de RNF exige alteração formal da Base Normativa; este documento apenas organiza a rastreabilidade.

4. Controle de versão

Versão	Data	Síntese	Incorporação
1.0	03/09/2026	Extração organizada dos 33 RNF normativos da Seção 17 da Especificação Técnica v3.62, com rastreabilidade RN/RF/RT.	Solution Engenharia v3.98